

PRD — REDESIGN HALAMAN KUOTA BIDANG

Product Requirements Document • Sistem E-Layanan Akademik • Aktor: Bidang • CodeIgniter 4

1. Informasi Produk

Nama Fitur	Redesign Halaman Kuota Bidang
Platform	Sistem E-Layanan Akademik
Framework	CodeIgniter 4
Aktor	Bidang
Status	Redesign / Improvement

2. Latar Belakang

Halaman Kuota Bidang saat ini menggunakan mekanisme popup/modal untuk melakukan perubahan kuota. Mekanisme tersebut membuat pengguna harus membuka popup terlebih dahulu untuk mengubah bulan tertentu dan menyulitkan pengguna melihat tabel rincian serta form pengaturan secara bersamaan.

Redesign mengubah pola interaksi menjadi layout dua kolom: panel pengaturan kuota di sisi kiri dan tabel rincian kuota di sisi kanan. Pengguna memilih bulan langsung dari tabel, kemudian data bulan tersebut ditampilkan pada panel pengaturan tanpa membuka modal atau halaman baru.

3. Tujuan

- Menghilangkan penggunaan modal/popup untuk edit kuota.
- Menyediakan panel editor kuota di samping tabel.
- Mempermudah pengguna memilih bulan yang ingin diubah.
- Memperlihatkan informasi kuota dan penggunaannya secara bersamaan.
- Mengurangi langkah interaksi saat mengubah kuota.
- Meningkatkan konsistensi dan profesionalitas UI.
- Mempertahankan business logic dan aturan kuota yang sudah berjalan.

4. Konsep Layout

Panel Kiri — Pengaturan Kuota	Panel Kanan — Rincian Kuota Tahun Aktif
Nama Bidang Bulan Dipilih Batas Kuota Terpakai Sisa Kuota Simpan Perubahan	Tabel: Bulan Batas Kuota Terpakai Sisa Kuota Status Januari sampai Desember

Gunakan gambar referensi yang diberikan sebagai acuan visual utama, namun tetap sesuaikan warna, typography, spacing, dan komponen dengan design system project yang sudah ada.

5. Scope

Termasuk:

- Redesign halaman Kuota Bidang menjadi layout dua kolom.
- Panel pengaturan/edit kuota.
- Pemilihan bulan melalui tabel dan highlight row aktif.
- Pengisian otomatis panel berdasarkan bulan terpilih.
- Perhitungan sisa kuota secara realtime.
- Validasi kuota frontend dan backend.
- Penyimpanan perubahan dan pembaruan tabel.
- Responsive layout.
- Penghapusan penggunaan modal untuk edit kuota.

Tidak termasuk:

- Perubahan struktur database yang tidak diperlukan.
- Perubahan business logic kuota yang sudah benar.
- Perubahan hak akses aktor.
- Perubahan modul lain.
- Pembuatan fitur kuota baru di luar kebutuhan redesign.
- Penggantian framework atau library utama project.

6. Spesifikasi Panel Kiri

Nama Bidang

Menampilkan nama Bidang dari data/session/database existing. Readonly dan tidak boleh hardcode.

Bulan

Menampilkan bulan yang sedang dipilih dari tabel. Readonly.

Batas Maksimal Kuota

Input angka untuk mengubah batas kuota bulan yang dipilih.

Terpakai

Menampilkan jumlah kuota yang sudah digunakan berdasarkan business logic/data existing. Readonly.

Sisa Kuota

Menampilkan Batas Kuota – Terpakai dan berubah realtime ketika input kuota diubah.

Simpan Perubahan

Menyimpan perubahan kuota bulan yang sedang aktif.

7. Spesifikasi Tabel Rincian Kuota

Kolom	Ketentuan
Bulan	Januari–Desember sesuai tahun/data yang digunakan sistem.
Batas Kuota	Nilai kuota dari database/business logic existing.
Terpakai	Jumlah mahasiswa yang sudah menggunakan kuota.
Sisa Kuota	Batas Kuota – terpakai.
Status	Mengikuti business logic existing; minimal Tersedia jika sisa > 0 dan Penuh jika sisa = 0.

8. Interaksi Pemilihan Bulan

- Setiap row bulan dapat diklik.
- Row yang dipilih mendapatkan active state/highlight.
- Panel kiri otomatis berubah berdasarkan bulan yang dipilih.
- Nama bulan, batas kuota, terpakai, dan sisa kuota harus sesuai dengan row yang dipilih.
- Tidak boleh membuka modal, popup, redirect, atau halaman edit baru.
- Saat halaman pertama kali dibuka, bulan berjalan dipilih sebagai default jika sesuai dengan data/business logic existing.

9. Perhitungan dan Validasi

Formula: Sisa Kuota = Batas Kuota – Terpakai

Batas kuota tidak boleh lebih kecil dari jumlah mahasiswa yang sudah terpakai. Validasi wajib dilakukan di frontend dan backend. Contoh pesan: "Kuota tidak boleh lebih kecil dari jumlah mahasiswa yang sudah terpakai."

10. Proses Penyimpanan

- Validasi bulan dan nilai kuota.
- Kirim perubahan ke backend menggunakan mekanisme existing jika masih sesuai.
- Backend melakukan validasi ulang.
- Update database.
- Update row bulan yang sedang aktif.
- Update kuota, sisa kuota, dan status.
- Panel tetap berada pada bulan yang sedang aktif.
- Tampilkan notifikasi sukses menggunakan SweetAlert2 jika library tersebut sudah tersedia.
- Tidak perlu reload halaman jika AJAX/fetch/jQuery existing memungkinkan pembaruan data secara dinamis.

11. Penghapusan Flow Modal

Flow edit kuota harus berubah dari pola modal menjadi single edit panel. Tidak boleh ada tombol edit yang membuka modal, popup form edit, atau halaman edit terpisah.

FLOW LAMA	FLOW BARU
Klik Edit → Modal → Ubah → Simpan	Klik Row Bulan → Panel Editor Terisi → Ubah Kuota → Simpan

12. UI/UX

- Clean, modern, profesional, dan tidak terlalu banyak warna.
- Card putih dengan background halaman yang bersih.
- Border halus, radius sekitar 10–12px, dan shadow tipis.
- Spacing konsisten dan typography jelas.
- Warna utama mengikuti design system project.
- Badge status harus jelas.
- Row memiliki hover state dan active state.
- Hindari penggunaan ikon yang berlebihan.

13. Responsive Design

- Desktop: panel kiri sekitar 35% dan panel kanan sekitar 65%.
- Tablet: proporsi disesuaikan agar tetap nyaman.
- Mobile: panel pengaturan berada di atas tabel.
- Jika tabel terlalu lebar, gunakan horizontal scrolling.
- Jangan mengganti panel menjadi modal pada mobile.

14. Database dan Arsitektur

- Jangan mengubah database jika tidak diperlukan.
- Gunakan tabel dan field existing.
- Periksa struktur database, model, controller, query, perhitungan terpakai, status, dan proses update sebelum implementasi.
- Jangan mengarang nama field atau tabel.
- Jangan menggunakan dummy data.
- Tetap mengikuti arsitektur CodeIgniter 4, controller/model/view/route existing.
- Gunakan library JavaScript yang sudah tersedia di project dan jangan menambahkan dependency tanpa kebutuhan.

15. Acceptance Criteria

- AC-01 — Halaman menggunakan layout dua kolom.
- AC-02 — Panel pengaturan berada di samping tabel.
- AC-03 — Tidak ada modal/popup untuk edit kuota.
- AC-04 — Klik bulan pada tabel mengubah data panel editor.

- AC-05 — Row bulan yang dipilih memiliki active state.
- AC-06 — Panel editor menampilkan data bulan yang benar.
- AC-07 — Sisa kuota berubah realtime saat kuota diedit.
- AC-08 — Kuota tidak boleh lebih kecil dari jumlah terpakai.
- AC-09 — Validasi dilakukan pada frontend dan backend.
- AC-10 — Setelah penyimpanan berhasil, tabel diperbarui.
- AC-11 — Tidak ada dummy data.
- AC-12 — Business logic existing tetap berjalan.
- AC-13 — Database tidak diubah tanpa kebutuhan yang jelas.
- AC-14 — Halaman responsive.
- AC-15 — Tidak terdapat error JavaScript, PHP, route, maupun database.
- AC-16 — Seluruh bulan Januari-Desember dapat dipilih dan diedit dengan benar.

16. Prinsip Utama Implementasi

PRD ini merupakan spesifikasi utama redesign. Jika terdapat perbedaan antara implementasi existing dengan desain visual, jangan langsung mengubah business logic. Prioritas implementasi adalah: (1) business logic existing, (2) struktur database existing, (3) PRD, (4) referensi visual, dan (5) optimasi UI/UX. Redesign harus mengubah cara interaksi edit kuota, bukan mengubah aturan bisnis kuota yang sudah berjalan.